해설 부흐홀츠 계전기는 내부 고장 발생 시 유증기를 검출하여 동작하는 계전기로 변압기 본체와 콘서베이터를 연결하는 파이프 도중에 설치한다.

★★★
46 출제빈도 **전등 1개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 필요한 3로 스위치는 최소 몇 개인가?**

① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

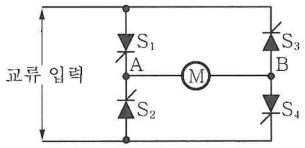
해설 3로 스위치 : 1개의 등을 2개소에서 점멸하고자 할 경우 3로 스위치는 2개가 필요하다.

★★
47 **8극, 60[Hz]인 유도 전동기의 회전수[rpm]는?**

① 1,800 ② 900
③ 3,600 ④ 2,400

해설 $N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{8} = 900[\text{rpm}]$

★★★
48 출제빈도 **그림과 같은 전동기 제어 회로에서 전동기 M의 전류 방향으로 올바른 것은? (단, 전동기의 역률은 100[%]이고, 사이리스터의 점호각은 0°라고 본다.)**



① 항상 "A"에서 "B"의 방향
② 입력의 반주기마다 "A"에서 "B"의 방향, "B"에서 "A"의 방향
③ 항상 "B"에서 "A"의 방향
④ S_1과 S_4, S_2와 S_3의 동작 상태에 따라 "A"에서 "B"의 방향, "B"에서 "A"의 방향

해설 그림의 전동기 제어 회로는 전파 정류 회로를 이용한 사이리스터 위상 제어 회로로서 S_1, S_2에 교류가 순방향 입력으로 들어가면 전류 방향은 항상 "A"에서 "B"를 향한다.

★
49 **직류 발전기의 무부하 특성 곡선은 어떠한 관계를 의미하는가?**

① 부하 전류와 무부하 단자 전압과의 관계
② 계자 전류와 부하 전류와의 관계
③ 계자 전류와 무부하 단자 전압과의 관계
④ 계자 전류와 회전력과의 관계

해설 직류 발전기의 무부하 특성 곡선은 계자 전류와 유기 기전력(무부하 단자 전압)의 관계를 나타낸 전압 특성 곡선이다.

★★★
50 출제빈도 **조명등을 호텔 입구에 설치할 때 현관등은 최대 몇 분 이내에 소등되는 타임 스위치를 시설하여야 하는가?**

① 4 ② 3
③ 1 ④ 2

해설 현관등 타임 스위치
- 일반 주택 및 아파트 : 3분
- 숙박업소 각 호실 : 1분

★★★
51 출제빈도 **6[Ω], 8[Ω], 9[Ω]의 저항 3개를 직렬로 접속하여 5[A]의 전류를 흘려줬다면 이 회로의 전압은 몇 [V]인가?**

① 117 ② 115
③ 100 ④ 90

해설 $V = IR = 5 \times (6+8+9) = 115[\text{V}]$

★★★
52 출제빈도 **점유 면적이 좁고 운전, 보수에 안전하므로 공장, 빌딩 등의 전기실에 많이 사용되며, 큐비클(cubicle)형이라고 불리는 배전반은 무엇인가?**

① 라이브 프런트식 배전반
② 폐쇄식 배전반
③ 포스트형 배전반
④ 데드 프런트식 배전반

해설 폐쇄식 배전반이란 단위 회로의 변성기, 차단기 등의 주기기류와 이를 감시, 제어, 보호하기 위한 각종 계기 및 조작 개폐기, 계전기 등 전부 또는 일부를 금속제 상자 안에 조립하는 방식

정답 46.② 47.② 48.① 49.③ 50.③ 51.② 52.②